

Considere:

$$v(t) = Ae^{-\gamma t} \cos(\omega t)$$

$$x(t = 0) = x_0$$

Obtenha

- Posição;
- Velocidade;
- Aceleração

como função do tempo no intervalo:

- $t = 0$ até $t = 5/\gamma$

Sugestão: $\omega = \frac{2\pi}{4}$; $\gamma = \frac{2\pi}{12}$